

# 浙江大学



## 本科实验报告

|       |           |
|-------|-----------|
| 姓名:   |           |
| 学院:   | 控制科学与工程学院 |
| 系:    | 自动化       |
| 专业:   | 自动化（控制）   |
| 学号:   |           |
| 指导教师: | 林峰、韩涛     |

2026 年      5 月      7 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 控制与决策系统仿真      实验类型： 上机实验

实验项目名称： 第二章实验

学生姓名：                           专业： 自动化（控制）      学号：                     

同组学生姓名：                     

指导老师： 林峰、韩涛      实验地点： 东三-411

实验日期： 2026 年 5 月 7 日

## 1 实验目的和要求

1. 熟悉 Simulink 仿真基础
2. 掌握 Simulink 仿真模型建立
3. 学习 Simulink 子系统
4. 了解 Simulink 运行仿真及 S 函数的设计及应用

## 2 实验内容和原理

完成第二章上机实验共 4 道题：信号叠加、数值积分、RL 电路仿真、S 函数分段函数。

## 3 主要仪器设备

Windows 10、MATLAB 2022b、Office 2010 软件。

## 4 操作方法与实验步骤

在 MATLAB/Simulink 中依次搭建各题模型或编写 S 函数，运行并记录输出结果，详见第五节。

## 5 实验数据记录和处理

### 5.1 用 Simulink 实现 $f(t) = 10 \sin(5t) + 5 \cos(10t)$

问题分析:  $\cos(10t) = \sin(10t + \pi/2)$ , 故用两个 Sine Wave 模块分别设置幅值、频率和相位, 经 Add 模块叠加后由 Scope 显示, 仿真时间设为 10s。

模块参数:

| 模块          | 参数                            | 值                |
|-------------|-------------------------------|------------------|
| Sine Wave 1 | Amplitude / Frequency / Phase | 10 / 5 / 0       |
| Sine Wave 2 | Amplitude / Frequency / Phase | 5 / 10 / $\pi/2$ |
| Add         | List of signs                 | ++               |

仿真模型与结果:

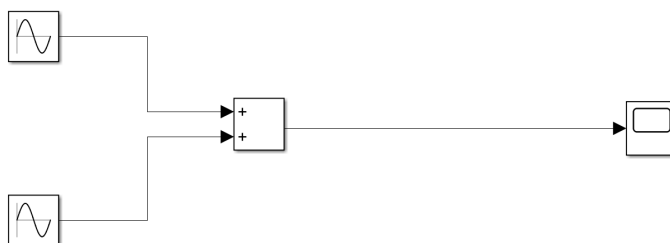


图 1: 题 1 Simulink 模型

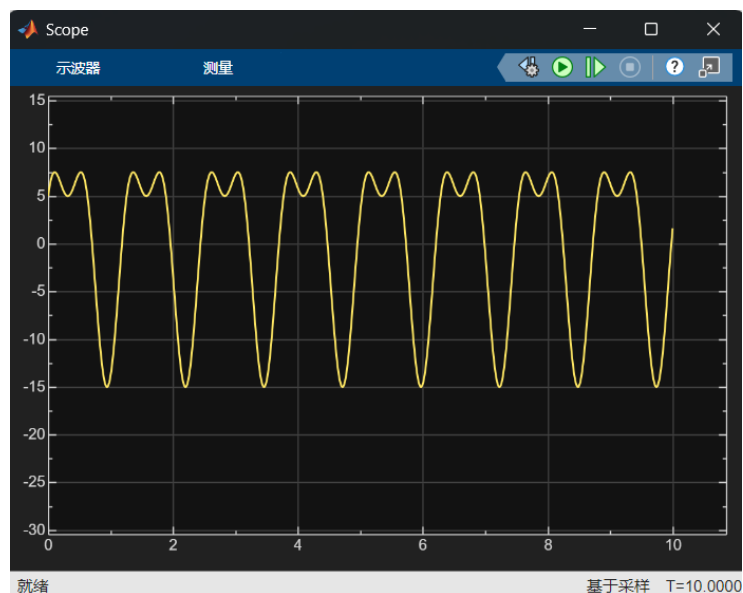


图 2: 题 1 Scope 输出波形

结果分析: 输出波形为两路正弦分量的叠加, 由于两者频率比为 1 : 2, 合成信号呈现幅值周期性调制的特征, 与理论一致。

## 5.2 用 Simulink 计算积分 $\int t \sin t dt$

**问题分析:** 被积函数  $g(t) = t \sin t$  通过 Clock 与 Sine Wave 经 Product 相乘后送入 Integrator (初始值为 0)。利用分部积分可得解析解  $F(t) = \sin t - t \cos t$  (取  $C = 0$ )，另用 MATLAB 脚本绘制解析解曲线，与 Simulink 仿真结果对比验证。

**验证代码:**

```
1 t = 0:0.01:10;
2 y_exact = sin(t) - t.*cos(t);
3 plot(t, y_exact);
4 title('解析解 sin(t) - t*cos(t)');
5 xlabel('t'); ylabel('y');
```

**仿真模型与结果:**

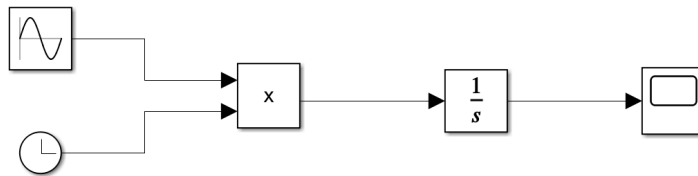


图 3: 题 2 Simulink 模型

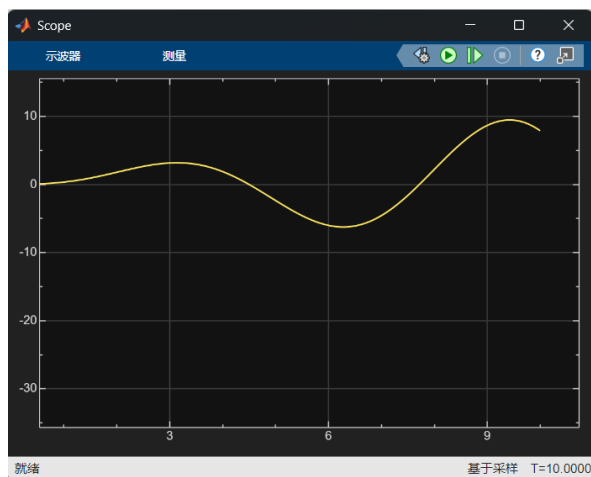


图 4: 题 2 Simulink 积分结果波形

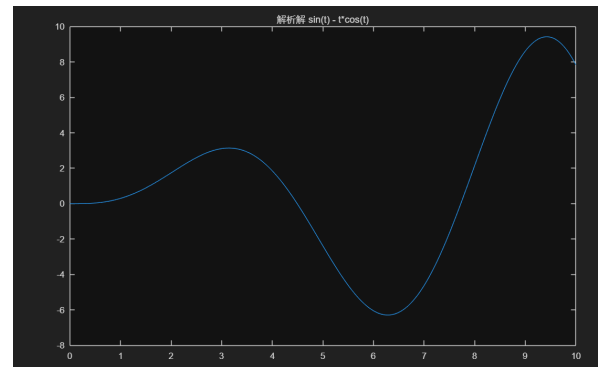


图 5: 题 2 MATLAB 解析解曲线

**结果分析:** 对比两图可见，Simulink 仿真曲线与解析解  $\sin t - t \cos t$  形态完全一致，振荡幅值随  $t$  增大而线性增长，符合  $-t \cos t$  项的行为特征，验证了仿真结果的正确性。

## 5.3 RL 电路电流变化规律仿真

**问题分析:** 使用 Simscape Electrical 库直接搭建 RL 电路拓扑，按实际电路连接方式放置元件，由 Current Sensor 采样电流后经 PS-Simulink Converter 转换为 Simulink 信号送入 Scope。主要模块参数如下：

| 模块                   | 参数                    | 值                                                |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Sine Voltage Source  | Amplitude / Frequency | 10 V / $\frac{1}{2\pi}$ Hz ( $\omega = 1$ rad/s) |
| Resistor             | Resistance            | 5 $\Omega$                                       |
| Inductor             | Inductance            | 0.5 H                                            |
| Current Sensor       | —                     | 默认                                               |
| Solver Configuration | —                     | 添加至任意电气节点                                        |

仿真模型与结果：

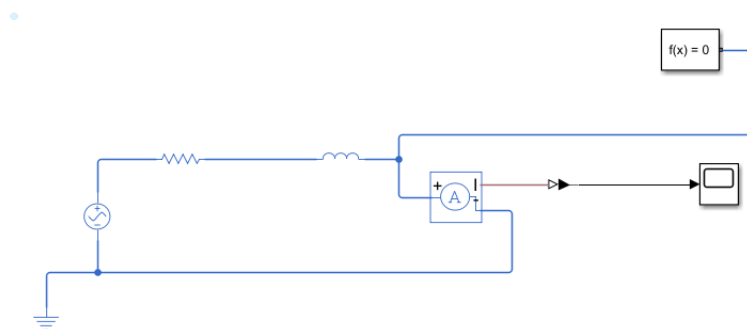


图 6: 题 3 Simscape Electrical 电路模型

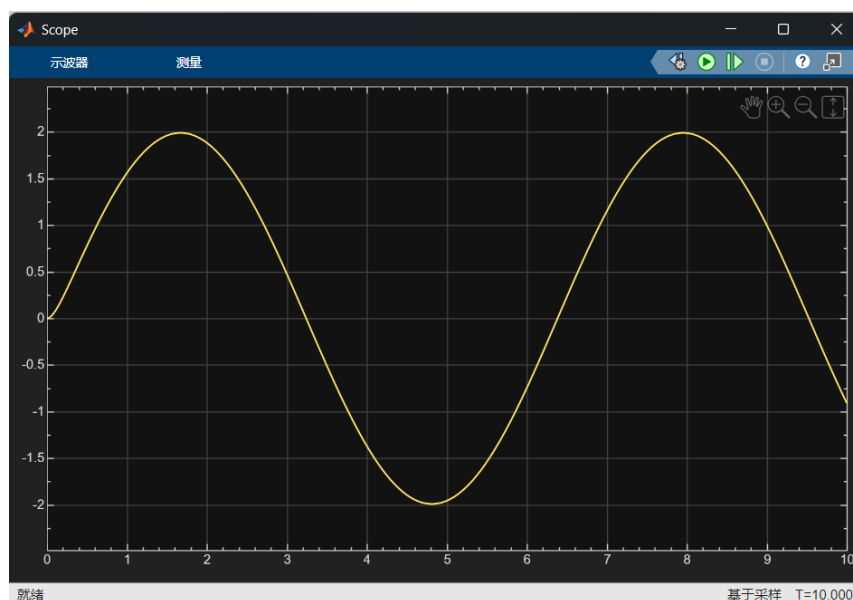


图 7: 题 3 电流  $i(t)$  波形

**结果分析：**时间常数  $\tau = L/R = 0.1$  s，暂态过程极短，波形上几乎不可见；稳态后电流呈正弦振荡，理论上相位滞后电压  $\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) = \arctan(0.1) \approx 5.7^\circ$ 。由于滞后角极小（时间偏移约 0.1 s），在 10 s 的全局波形图中视觉上几乎没有滞后，电流最大幅值为  $10/\sqrt{5^2 + 0.5^2} \approx 2$  A。仿真图形与理论分析完全吻合。

#### 5.4 用 S 函数实现分段函数 $y = f(x)$

问题分析：

$$y = f(x) = \begin{cases} 2 & x \geq 1 \\ 2x & -1 < x \leq 1 \\ -2 & x < -1 \end{cases}$$

编写标准的 M 文件 S-Function (Level-1), 在 mdlOutputs 回调函数中实现分段逻辑。使用 Sine Wave (幅值 3) 作为输入信号, 使其超过  $\pm 1$  以充分触发分段逻辑。用 Mux 模块合并输入和输出信号, Scope 中同时显示两路波形进行对比。

**S-Function 代码 (保存为 `piecewise_sfun.m`):**

```

1 function [sys, x0, str, ts] = piecewise_sfun(t, x, u, flag)
2 switch flag
3     case 0
4         [sys, x0, str, ts] = mdlInitializeSizes;
5     case 3
6         sys = mdlOutputs(t, x, u);
7     case {1, 2, 4, 9}
8         sys = [];
9     otherwise
10        error(['Unhandled flag = ', num2str(flag)]);
11 end
12 end
13
14 function [sys, x0, str, ts] = mdlInitializeSizes()
15 sizes = simsizes;
16 sizes.NumContStates = 0;
17 sizes.NumDiscStates = 0;
18 sizes.NumOutputs = 1;
19 sizes.NumInputs = 1;
20 sizes.DirFeedthrough = 1;
21 sizes.NumSampleTimes = 1;
22 sys = simsizes(sizes);
23 x0 = [];
24 str = [];
25 ts = [-1 0];
26 end
27
28 function sys = mdlOutputs(t, x, u)
29 if u >= 1
30     sys = 2;
31 elseif u > -1
32     sys = 2 * u;
33 else
34     sys = -2;
35 end
36 end

```

**Simulink 模型搭建：**依次拖入以下模块并按下表配置：

| 模块         | 库位置                    | 参数                                | 说明     |
|------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| Sine Wave  | Sources                | A=3, f=1                          | 输入测试信号 |
| S-Function | User-Defined Functions | Name= <code>piecewise_sfun</code> | 分段函数   |
| Mux        | Signal Routing         | # inputs=2                        | 合并输入输出 |
| Scope      | Sinks                  | —                                 | 显示对比波形 |

连接方式：Sine Wave → 分叉 → S-Function 和 Mux 输入 1；S-Function 输出 → Mux 输入 2；Mux 输出 → Scope。

仿真模型与结果：

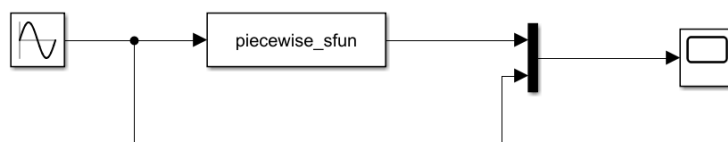


图 8: 题 4 S-Function Simulink 模型

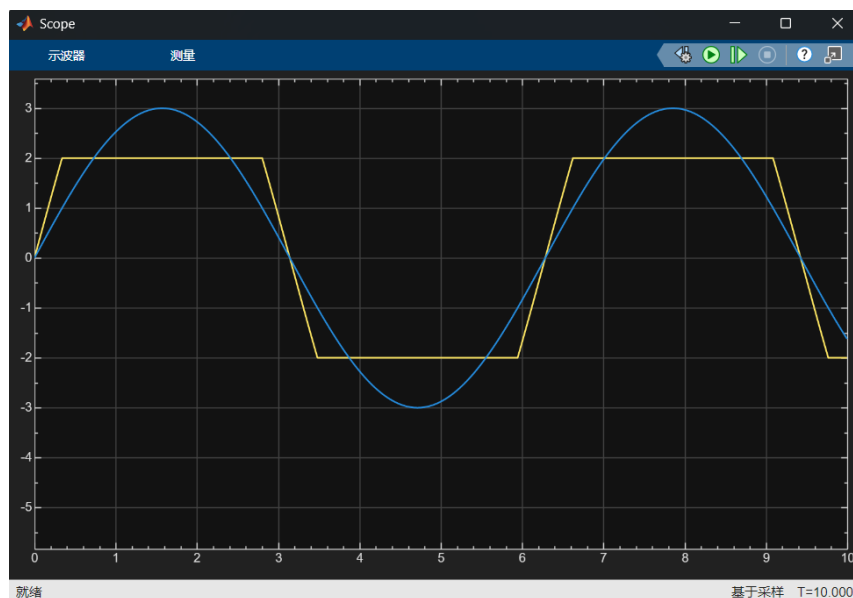


图 9: 题 4 输入波形与分段函数输出对比

**结果分析：**Scope 中显示两条曲线：上面是完整的正弦波（幅度  $\pm 3$ ），下面是削顶波形（输出  $y$ ）。当输入在  $[-1, 1]$  内时，输出为输入的 2 倍；超过  $\pm 1$  时被饱和限制在  $\pm 2$ 。S-Function 标准模板结构（回调函数、初始化配置）提供了底层控制，是工业级仿真的通用实现方式。

## 6 实验结果与分析

1. Simulink 中利用 Sine Wave 模块的 Phase 参数可方便地实现余弦信号，多路信号通过 Add 模块叠加。
2. 积分器配合 Clock 和 Product 可对任意时间函数进行数值积分，与 MATLAB 解析解对比可有效验证仿真正确性。
3. Simscape Electrical 库支持直接绘制电路拓扑图，元件参数与实际电路一一对应，建模比积分器反馈法更直观。
4. 利用 S 函数可以灵活实现含条件分支的自定义非线性函数，其标准回调接口能够良好地适配 Simulink 求解器。

## 7 讨论、心得

本次实验加深了对 Simulink 多种建模方式的理解：积分器反馈法将微分方程直接翻译为信号流图，而 Simscape Electrical 则以电路拓扑为基础，两种方法各有适用场景。第二题通过 MATLAB 解析解与 Simulink 仿真结果对比，直观验证了数值积分的正确性。S 函数的引入使 Simulink 能够处理任意复杂的非线性逻辑，相较于简单的基础模块拼接，具有更强的灵活性和扩展性。